eSchool Ecosystem

Vision et Stratégie

Concept Note

Plateforme Intégrée de Gestion
de l'Éducation en Afrique de l'Est

Version 1.0 — Mars 2026

Projet eSchool / MonEcole — evanet08

https://eschool-rdc.pro

Table des matières

1 Résumé Exécutif **2**

1.1 Vision 2

1.2 Les Deux Plateformes 2

1.3 Chiffres Clés 3

2 Contexte et Problématique **4**

2.1 L'État de l'Éducation en Afrique de l'Est 4

2.1.1 Fragmentation des Outils 4

2.1.2 Absence de Standards Numériques 4

2.1.3 Problèmes Concrets 5

2.2 La Réponse : Une Architecture Intégrée 5

3 Présentation de l'Écosystème **6**

3.1 Vue d'Ensemble Architecturale 6

3.2 eSchool Structure — Le Hub National 7

3.2.1 Responsabilités du Hub 7

3.2.2 Base de Données : `countryStructure` 7

3.3 MonEcole — Le Spoke Scolaire 7

3.3.1 Responsabilités du Spoke 8

3.3.2 Modèle de Données Simplifié 8

4 Architecture Fonctionnelle **9**

4.1 Le Modèle Hub-and-Spoke en Détail 9

4.1.1 Flux de Données 10

4.1.2 Mécanismes de Synchronisation 10

4.2 Identification du Tenant 11

4.3 Résolution Multi-Pays par Sous-Domaine 11

5 Modules Fonctionnels **12**

5.1 Module 1 : Structuration du Pays 12

5.2 Module 2 : Cycles, Sections et Classes 13

5.3 Module 3 : Programmes et Cours 13
5.4 Module 4 : Évaluations et Notes 13
5.5 Module 5 : Délibérations 13
5.6 Module 6 : Bulletins PDF 13
5.7 Module 7 : Bibliothèque 14

6 Modèle Multi-Pays **15**
6.1 Pays Supportés 15
6.2 Adaptabilité par Pays 15

7 Sécurité et Gestion des Accès **17**
7.1 Hiérarchie Dynamique 17
7.2 Authentification Multi-Étapes 17

8 Feuille de Route **18**
8.1 Phases de Développement 18

9 Impact Attendu **19**
9.1 Métriques d'Impact 19

A Glossaire **20**

Chapitre 1

Résumé Exécutif

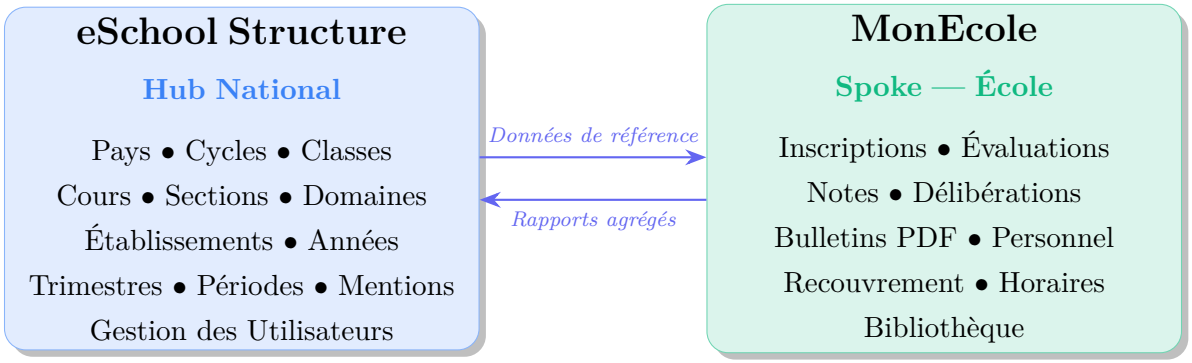
1.1 Vision

L'écosystème **eSchool** est une plateforme numérique intégrée conçue pour transformer la gestion éducative en Afrique de l'Est et Centrale. Face à la fragmentation des outils existants et à l'absence de standards numériques unifié, eSchool propose une architecture **Hub-and-Spoke** qui sépare intelligemment la gouvernance nationale de la gestion opérationnelle scolaire.

Proposition de Valeur

Un ministère structure, mille écoles exécutent.
eSchool offre une solution à **deux niveaux** : un hub centralisé (`eSchoolStructure`) pour les standards nationaux, et des instances décentralisées (`MonEcole`) pour chaque établissement scolaire, le tout synchronisé en temps réel via des vues MySQL cross-bases.

1.2 Les Deux Plateformes



1.3 Chiffres Clés

Indicateur	Valeur
Pays supportés	11 (Afrique de l'Est)
Modèles Django (Hub)	25+
Modèles Django (Spoke)	30+
Endpoints API	80+
Niveaux hiérarchiques	Dynamiques (0 à N+1)
Bases de données	2+ (Hub + Spokes)
Formats de bulletin	3 (Primaire, Secondaire, Supérieur)

Chapitre 2

Contexte et Problématique

2.1 L'État de l'Éducation en Afrique de l'Est

L'Afrique de l'Est et Centrale regroupe plus de 400 millions d'habitants répartis dans 11 pays ayant chacun un système éducatif distinct. La gestion scolaire dans ces pays est confrontée à plusieurs défis structurels majeurs.

2.1.1 Fragmentation des Outils

La majorité des établissements scolaires utilisent des outils disparates :

- **Registres papier** pour les inscriptions et les notes
- **Fichiers Excel** individuels sans standardisation
- **Logiciels propriétaires** incompatibles entre eux
- **Aucune remontée de données** vers les autorités éducatives

2.1.2 Absence de Standards Numériques

Chaque pays possède sa propre nomenclature éducative :

Pays	Structure Pédagogique	Cycles
RD Congo	DPE → Sous-Division → École	Primaire, Secondaire, Humanités/CFP
Burundi	DPE → DCE → Canton → École	Fondamental, Post-Fondamental
Rwanda	District → Secteur → École	Primary, O-Level, A-Level

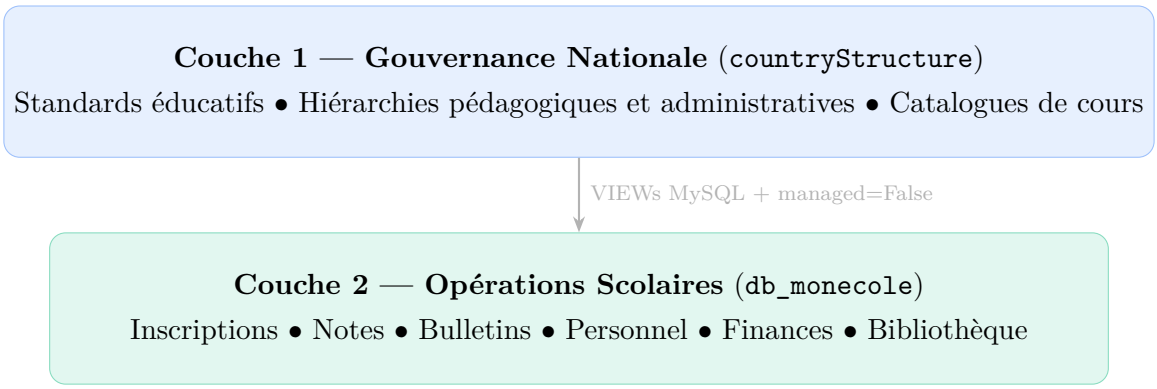
2.1.3 Problèmes Concrets

Problèmes Identifiés

1. **Erreurs de calcul** : Les moyennes et pourcentages sont calculés manuellement, engendrant des erreurs systématiques dans les bulletins.
2. **Doublons de données** : Un même élève peut être inscrit dans plusieurs systèmes sans détection.
3. **Perte de données** : Les registres papier sont vulnérables aux incendies, inondations et vols.
4. **Impossibilité de reporting** : Aucun outil ne permet d'agréger les données au niveau provincial ou national.
5. **Coûts cachés** : Le temps passé à reproduire manuellement les bulletins (10-20 min/élève) représente des centaines d'heures par an.

2.2 La Réponse : Une Architecture Intégrée

Face à ces défis, l'écosystème eSchool propose une réponse architecturale en deux couches :

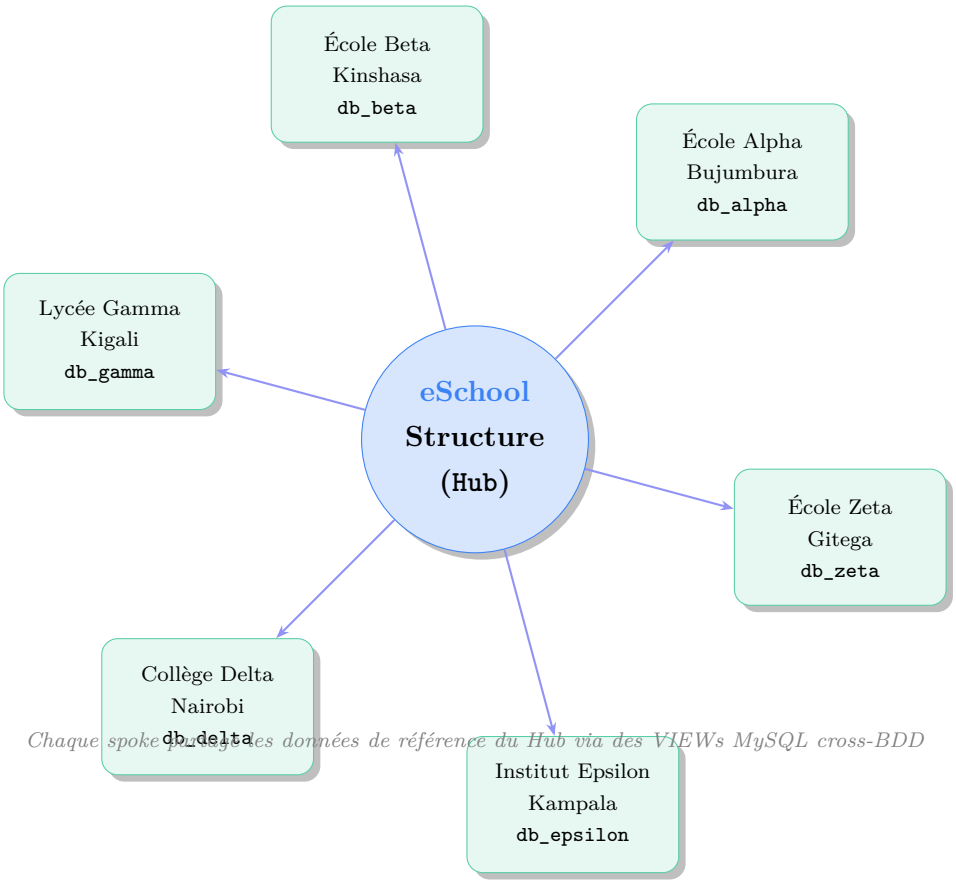


Chapitre 3

Présentation de l'Écosystème

3.1 Vue d'Ensemble Architecturale

L'écosystème eSchool repose sur une architecture **Hub-and-Spoke** (moyeu et rayons), un modèle éprouvé dans les systèmes distribués à grande échelle.



Chaque spoke partage les données de référence du Hub via des VIEWs MySQL cross-BDD

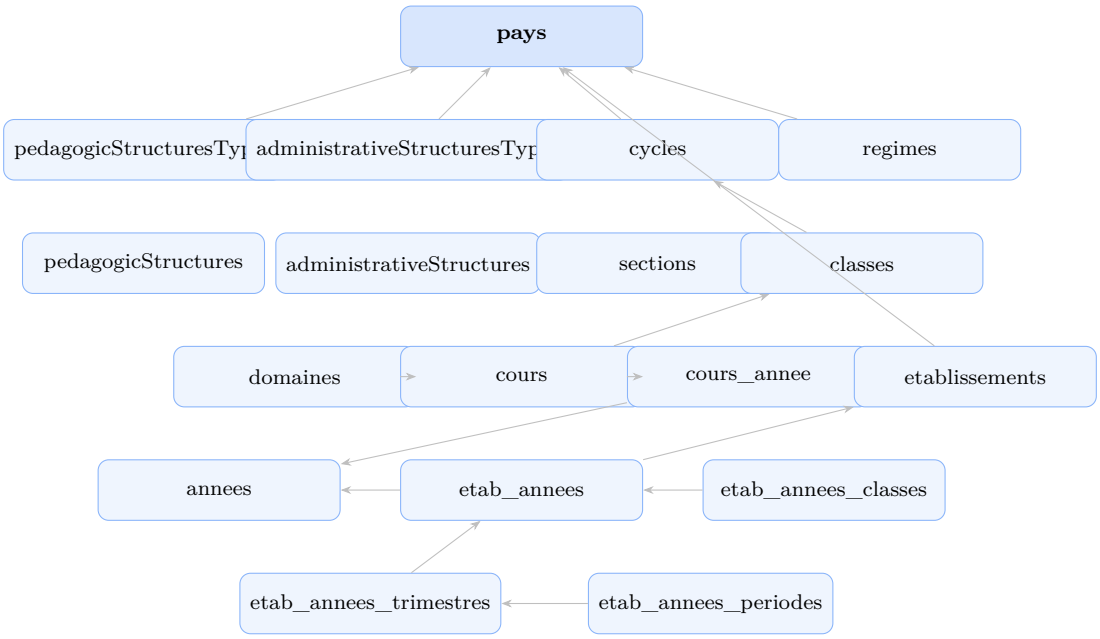
3.2 eSchool Structure — Le Hub National

`eSchoolStructure` est l'application Django qui gère l'ensemble des données de référence d'un pays. Déployée sur `https://eschool-rdc.pro/`, elle est le point d'entrée pour les administrateurs nationaux.

3.2.1 Responsabilités du Hub

1. **Structuration du Pays** — Définition des niveaux pédagogiques (DPE → Sous-Division → École) et administratifs (Province → Commune → Colline)
2. **Catalogue Éducatif** — Cycles, sections, classes, domaines de cours, catalogue de matières
3. **Gestion des Établissements** — Enregistrement, rattachement hiérarchique, configuration annuelle
4. **Données Temporelles** — Années scolaires, trimestres, périodes, états (ouvert/-clôturé)
5. **Tables de Référence** — Sessions d'évaluation, mentions, barèmes
6. **Administration des Utilisateurs** — Hiérarchie dynamique, OTP, habilitations

3.2.2 Base de Données : `countryStructure`



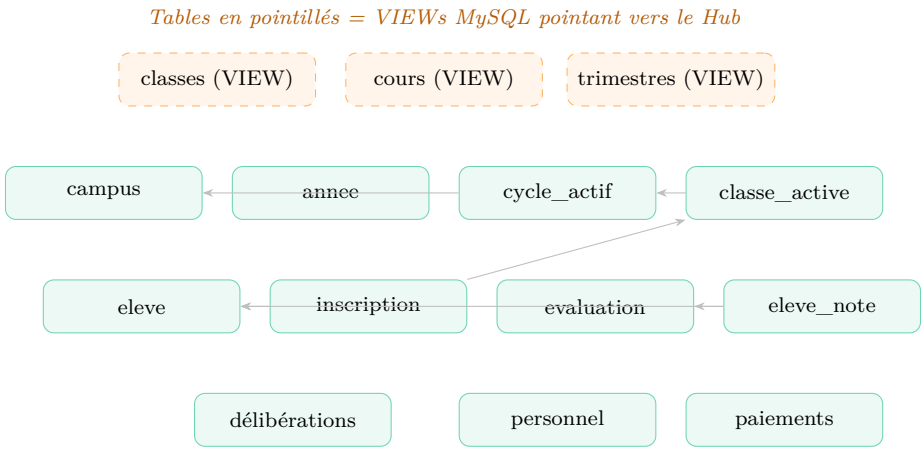
3.3 MonEcole — Le Spoke Scolaire

`MonEcole` est l'application Django déployée pour chaque établissement scolaire. Elle consomme les données de référence du Hub et gère les opérations quotidiennes.

3.3.1 Responsabilités du Spoke

1. **Gestion des Élèves** — Inscription, fiche élève complète, suivi de cohorte
2. **Évaluations et Notes** — Saisie par période, types de notes (interrogation, examen, TP), maxima configurables
3. **Délibérations** — Périodiques, trimestrielles, annuelles, examens, repêchage
4. **Bulletins PDF** — Génération automatisée via ReportLab, templates par cycle
5. **Personnel** — Enseignants, administratifs, attribution des cours
6. **Recouvrement** — Rubriques de frais, paiements, dérogations
7. **Bibliothèque** — Armoires, compartiments, livres, emprunts
8. **Horaires** — Planification hebdomadaire par classe et enseignant

3.3.2 Modèle de Données Simplifié



Chapitre 4

Architecture Fonctionnelle

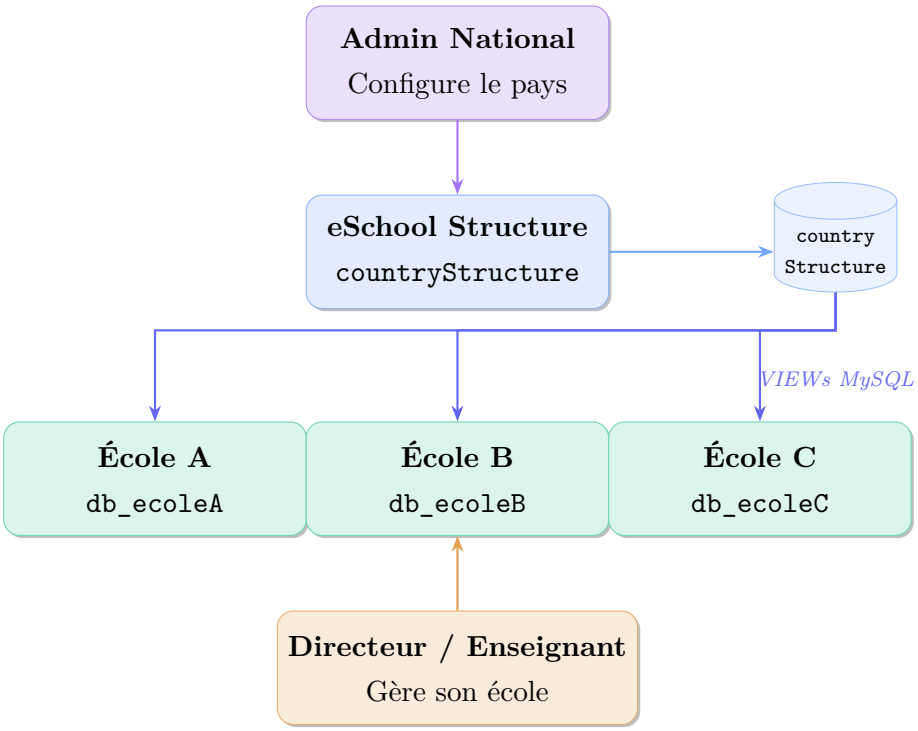
4.1 Le Modèle Hub-and-Spoke en Détail

L'architecture Hub-and-Spoke est le fondement technique de l'écosystème. Elle résout un problème fondamental : **comment standardiser les données éducatives à l'échelle nationale tout en préservant l'autonomie opérationnelle de chaque école ?**

Principe Fondamental

Le Hub **définit** (structures, cours, calendrier). Le Spoke **exécute** (inscriptions, notes, bulletins). La synchronisation est **transparente** via des VIEWs MySQL cross-bases de données.

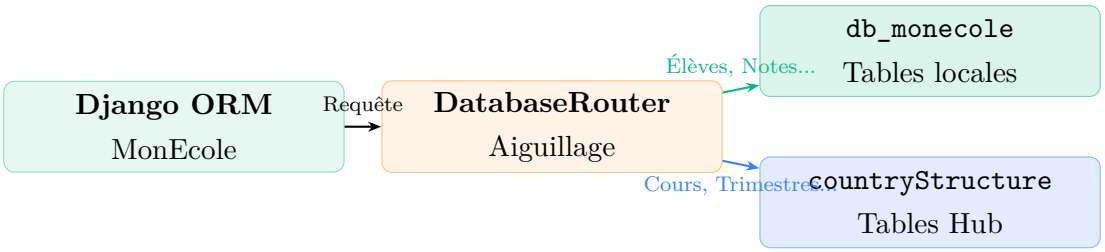
4.1.1 Flux de Données



4.1.2 Mécanismes de Synchronisation

La synchronisation entre le Hub et les Spokes repose sur trois mécanismes complémentaires :

1. **VIEWs MySQL Cross-BDD** — Des vues SQL dans la base spoke pointent directement vers les tables du Hub. L'ORM Django ne voit aucune différence.
2. **Modèles `managed=False`** — Les modèles Django correspondant aux tables du Hub sont déclarés avec `managed = False` dans le Spoke, empêchant Django de modifier leur schéma.
3. **DatabaseRouter** — Un routeur Django dirige les requêtes ORM vers la bonne base de données selon le modèle interrogé.



4.2 Identification du Tenant

Chaque école (tenant) est identifiée par un `id_etablissement` stocké dans la table `campus` du Spoke. Cette clé logique permet de résoudre la chaîne suivante :

$$\text{Campus local(Spoke)} \xrightarrow{\texttt{id_etab}} \text{Établissement(Hub)} \xrightarrow{\texttt{etab_annees}} \text{Année activée(Hub)} \xrightarrow{\texttt{etab_trim}} \text{TrimestresPériodes}$$

4.3 Résolution Multi-Pays par Sous-Domaine

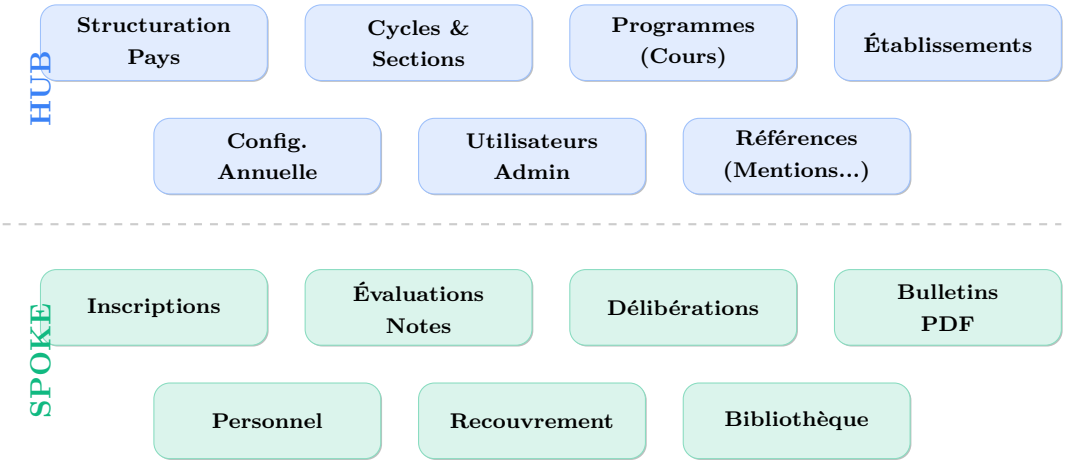
Le système identifie automatiquement le pays via le sous-domaine de l'URL :

URL	Sous-domaine	Pays résolu
`rdc.monecole.pro`	`rdc`	RD Congo
`bdi.monecole.pro`	`bdi`	Burundi
`rw.monecole.pro`	`rw`	Rwanda
`eschool-rdc.pro`	(domaine principal)	RD Congo

Chapitre 5

Modules Fonctionnels

L'écosystème eSchool comprend **12 modules fonctionnels** répartis entre le Hub et les Spokes.



5.1 Module 1 : Structuration du Pays

Ce module permet de définir la hiérarchie pédagogique et administrative d'un pays. Le nombre de niveaux est dynamique — défini par `nLevelsStructuraux` et `nLevelsAdministratifs`.

Exemple : RD Congo

Structure Pédagogique (5 niveaux) : Division Provinciale de l'Éducation → Sous-Division → Inspection → École → Classe

Structure Administrative (4 niveaux) : Province → Territoire → Secteur → Village

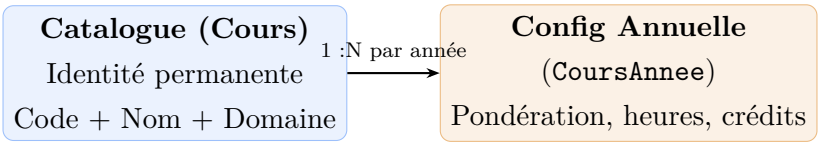
5.2 Module 2 : Cycles, Sections et Classes

Les cycles d'enseignement (Primaire, Secondaire, Humanités...) sont définis par pays avec :

- Un **ordre** hiérarchique
- Une **durée** en années
- Un flag `hasSections` pour les cycles nécessitant des sections (Scientifique, Littéraire...)
- Des **classes** auto-générées selon la durée du cycle

5.3 Module 3 : Programmes et Cours

Le catalogue des cours suit un modèle en deux niveaux :



5.4 Module 4 : Évaluations et Notes

Le système d'évaluation supporte :

- **5 types de notes** : Interrogation, Travail, Examen, TP, TPE
- **Sessions** : Ordinaire et Repêchage
- **Périodes** : P1..P6 regroupées en Trimestres T1..T3
- **Maxima configurables** par cours et par année

5.5 Module 5 : Délibérations

Cinq types de délibérations sont supportés :

1. Délibération **Périodique** — Par période (P1, P2...)
2. Délibération **Trimestrielle** — Par trimestre
3. Délibération **Annuelle** — Fin d'année avec finalités (Réussi, Échoué, Ajourné)
4. Délibération **d'Examen** — Sessions de fin de cycle
5. Délibération **de Repêchage** — Seconde chance

5.6 Module 6 : Bulletins PDF

Les bulletins sont générés automatiquement via **ReportLab** avec des templates adaptés à chaque cycle :

Cycle	Template	Particularités
Primaire	`bulletin_primaire.py`	Format simplifié, sans crédits
Secondaire	`bulletin_secondaire.py`	Grille complète avec domaines
Supérieur	`bulletin_superieur.py`	Crédits, CM/TD/TP, ECTS

5.7 Module 7 : Bibliothèque

Le module bibliothèque gère l'inventaire physique et les emprunts :

- **Armoires** → **Compartiments** → **Livres** → **Exemplaires**
- Système d'emprunt avec profils et limites
- Statistiques de fréquentation

Chapitre 6

Modèle Multi-Pays

6.1 Pays Supportés

Le système est conçu pour supporter les 11 pays d'Afrique de l'Est et Centrale :

Sigle	Pays	Domaine	Statut
CD	RD Congo	eschool-rdc.pro	**Actif**
BDI	Burundi	bdi.monecole.pro	**Pilote**
RW	Rwanda	rw.monecole.pro	Planifié
KE	Kenya	ke.monecole.pro	Planifié
TZ	Tanzanie	tz.monecole.pro	Planifié
UG	Ouganda	ug.monecole.pro	Planifié
SS	Soudan du Sud	ss.monecole.pro	Planifié
ET	Éthiopie	et.monecole.pro	Planifié
SO	Somalie	so.monecole.pro	Planifié
DJ	Djibouti	dj.monecole.pro	Planifié
ER	Érythrée	er.monecole.pro	Planifié

6.2 Adaptabilité par Pays

Chaque pays peut configurer indépendamment :

- Le **nombre de niveaux** pédagogiques et administratifs
- Les **noms des niveaux** (DPE, Sous-Division... ou District, Secteur...)
- Les **cycles d'enseignement** et leur durée
- Les **sections** (Scientifique, Littéraire, Technique...)
- Les **régimes** (Public, Privé, Conventionné)
- Les **programmes** d'études (National, Belge, Français...)

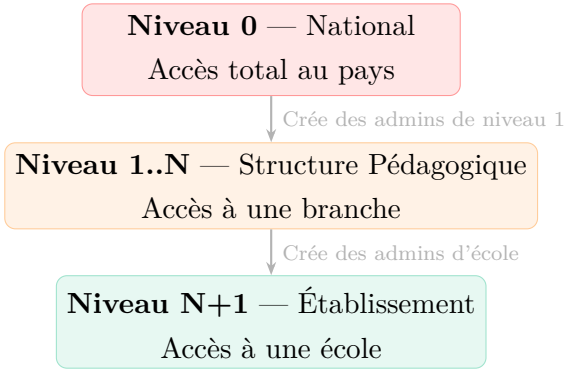
— Les **barèmes de notation** (Mentions)

Chapitre 7

Sécurité et Gestion des Accès

7.1 Hiérarchie Dynamique

Le modèle `AdminUser` implémente une hiérarchie à N+2 niveaux déterminée dynamiquement :



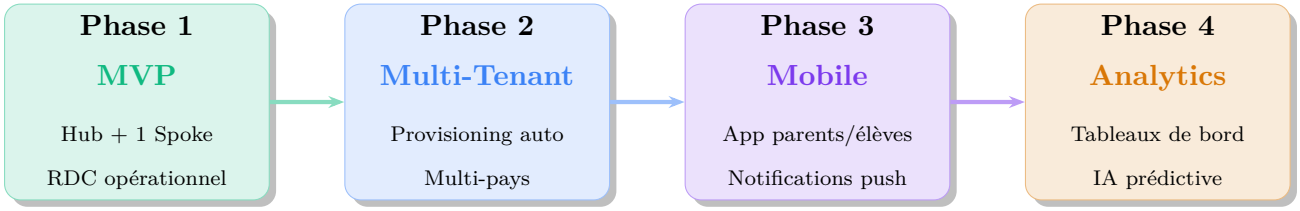
7.2 Authentification Multi-Étapes

1. **Découverte d'identité** — L'utilisateur saisit son email, le système vérifie son existence
2. **Branchement** :
   — Utilisateur vérifié avec mot de passe → Formulaire de connexion
   — Utilisateur non vérifié → Challenge OTP (Email ou SMS)
3. **Vérification OTP** — Code à 6 chiffres avec expiration de 10 minutes, 3 tentatives max
4. **Création de mot de passe** — Pour les nouveaux comptes après vérification OTP
5. **Session sécurisée** — Timeout d'inactivité de 10 minutes, PBKDF2-SHA256

Chapitre 8

Feuille de Route

8.1 Phases de Développement



Chapitre 9

Impact Attendu

9.1 Métriques d'Impact

Indicateur	**Avant eSchool**	**Avec eSchool**
Temps de génération d'un bulletin	15–20 min	$<$ 1 seconde
Taux d'erreurs dans les moyennes	5–10%	0%
Remontée de données au ministère	Aucune	Temps réel
Temps d'inscription d'un élève	20 min	3 min
Coût annuel par école (estimé)	Variable	\$50–100/an
Risque de perte de données	Élevé	Quasi-nul

Annexe A

Glossaire

Hub Base de données centralisée `countryStructure` contenant les données de référence nationales

Spoke Base de données locale `db_monecole` propre à chaque établissement scolaire

VIEW Vue MySQL permettant de lire des données d'une autre base comme si elles étaient locales

ORM Object-Relational Mapping — Couche d'abstraction Django pour les requêtes SQL

OTP One-Time Password — Code à usage unique pour la vérification d'identité

Tenant Entité isolée dans un système multi-locataires (ici : un établissement)

Cycle Niveau d'enseignement (Primaire, Secondaire, Humanités...)

Section Filière au sein d'un cycle (Scientifique, Littéraire, Technique...)

Domaine Regroupement thématique de cours (Sciences, Langues, Arts...)

CoursAnnee Configuration annuelle d'un cours (pondération, heures, crédits)

Délibération Processus de validation des résultats scolaires

Mention Appréciation qualitative basée sur un pourcentage (Très Bien, Bien, Assez Bien...)